

Proje Ana Alanı : Coğrafya

Proje Tematik Alanı : Orman ve Ormanları Koruma

Proje Adı (Başlığı) : Kazdağı'nda Uydu Tabanlı Verilerle Erken Orman Yangını Tespiti ve Yapay Zekâ Destekli Coğrafi Risk Haritalaması

Özet

Bu proje, Kazdağı (Kaz Dağları) ve çevresindeki orman alanlarında çıkan yangınların uzaktan algılama verisiyle erken tespitini ve bölgenin coğrafi/meteorolojik özelliklerine dayalı bir yangın risk haritası oluşturulmasını amaçlamaktadır. NASA FIRMS platformundan elde edilen VIIRS ve MODIS uydu sıcak nokta verileri, Kazdağı için tanımlanan bir coğrafi sınır içinde sorgulanmıştır. Geliştirilen Python tabanlı sistem, geçmişe dönük doğrulama taraması ve canlı izleme olmak üzere iki temel işlevi yerine getirmektedir. Beş yıllık uydu arşivi ve güncel veri birleştirilerek oluşturulan 243 satırlık bir veri setiyle, sıcaklık, nem, rüzgâr hızı ve ay bilgisini kullanan açıklanabilir bir karar ağacı modeli eğitilmiş; çıktı, OpenStreetMap orman poligonlarıyla maskelenmiş bir risk haritası üzerinde görselleştirilmiştir. Sistem, 2021, 2023 ve 2026 yıllarına ait dört gerçek Kazdağı yangınıyla, hem bağımsız haber kaynakları hem de uydu tabanlı bağımsız bir yanma şiddeti (dNBR) analiziyle doğrulanmıştır. Doğrulama sürecinde tespit edilen bir yangının çalışma alanı sınırının hemen dışında kaldığı görülmüş, bu bulgu üzerine çalışma alanı kanıta dayalı olarak genişletilmiş ve genişletme kararı aynı yangının yeniden taranmasıyla doğrulanmıştır. Bulgular, halka açık uydu verisinin ek donanım gerektirmeden bölgesel ölçekte erken uyarı ve risk değerlendirmesi için kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: orman yangını, uzaktan algılama, NASA FIRMS, coğrafi risk analizi, Kazdağı

Amaç

Türkiye'de orman yangınları, özellikle Ege ve Akdeniz kıyı kuşağında, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıklık ve şiddette görülmektedir. Kazdağı, hem barındırdığı endemik türler nedeniyle taşıdığı ekolojik önem hem de çevresindeki yerleşim yerleri (Edremit, Altınoluk, Akçay, Gömeç) nedeniyle bu riskin yoğun biçimde hissedildiği bölgelerden biridir. 2021 ve 2026 yıllarında bölgede meydana gelen büyük ölçekli yangınlar, erken tespitin söndürme müdahalesinin etkinliği açısından taşıdığı kritik önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Mevcut erken uyarı sistemleri büyük ölçüde gözetleme kulesi, kamera ağı veya arazi sensörleriyle çalışmaktadır (bkz. Giriş, Literatür bölümü); bu sistemlerin kurulumu ve bakımı ciddi fiziksel altyapı ve maliyet gerektirmektedir. Bu proje, söz konusu ihtiyacı farklı bir yaklaşımla ele almayı amaçlamaktadır: halka açık, ücretsiz uydu verisini işleyerek, herhangi bir fiziksel sensör veya kamera kurulumu gerektirmeyen, yazılım tabanlı bir erken tespit ve coğrafi risk değerlendirme sistemi geliştirmek.

Projenin somut hedefleri şunlardır:

1. Kazdağı sınırları için tanımlanan bir coğrafi alanda, FIRMS uydu verisini düzenli olarak tarayıp sıcak nokta tespiti yapan bir sistem geliştirmek.
2. Bu sistemin doğruluğunu, bölgede gerçekleştiği bilinen geçmiş yangınlarla bağımsız olarak sınamak.
3. Sıcaklık, nem, rüzgâr gibi meteorolojik değişkenleri geçmiş yangın verisiyle ilişkilendirerek basit, açıklanabilir bir risk skorlama modeli oluşturmak.
4. Bu modelin çıktısını, yalnızca gerçek orman/ağaçlık alanları kapsayacak şekilde maskelenmiş bir coğrafi risk haritası olarak sunmak.
5. Yöntemin sınırlılıklarını (uydu geçiş sıklığı, veri çözünürlüğü, kontrollü yakma ile orman yangını ayırımı gibi) eleştirel biçimde değerlendirmek.

Bu proje, karmaşık bir yapay zekâ sistemi geliştirmeyi değil; uydu verisinin coğrafi olarak doğru yorumlanmasını ve bu yorumu destekleyen anlaşılır bir araç ortaya koymayı hedeflemektedir.

Giriş

Orman Yangınları ve Bağlam

Orman yangınları, ekosistem kaybının yanı sıra toprak erozyonu, biyoçeşitlilik azalması ve yerleşim alanlarına yönelik doğrudan tehdit gibi çok boyutlu sonuçlar doğurmaktadır. Sıcaklık artışı ve kuraklık dönemlerinin uzamasıyla birlikte, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyı kuşağında yangın riski taşıyan gün sayısı artmaktadır. Bu durum, geleneksel gözlem yöntemlerinin yanı sıra uydu tabanlı erken tespit sistemlerinin önemini artırmaktadır.

Kazdağı'nın Coğrafi ve Ekolojik Özellikleri

Kazdağı Millî Parkı, Balıkesir ili Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan, yaklaşık 20.935 hektarlık korunan bir alandır (Tarım ve Orman Bakanlığı, t.y.). Bölge, kızılçam ve karaçam ormanlarının yanı sıra, dünyada yalnızca burada yetişen Kazdağı göknarı (*Abies nordmanniana* subsp. *equi-trojani*) gibi endemik türleri barındırmaktadır. Bu ekolojik zenginlik, bölgeyi yangına karşı özellikle korunması gereken bir alan hâline getirmektedir. Aynı zamanda parkın çevresinde yer alan Altınoluk, Akçay ve Gömeç gibi yoğun nüfuslu yerleşim yerleri, olası bir yangının hem ekolojik hem de toplumsal maliyetini artırmaktadır.

Uzaktan Algılama ile Orman Yangını Tespiti: Mevcut Yaklaşımlar

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan başlıca erken uyarı sistemleri, fiziksel gözetleme altyapısına dayanmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaklaşık 776 gözetleme kulesi ve 4.000'in üzerinde kamerayı yapay zekâ destekli görüntü analiziyle izlemektedir. Benzer şekilde, Bilkent Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle geliştirilen OYEUS (Orman Yangınları Erken Uyarı Sistemi), yaklaşık 15 km çapındaki bir alanı analiz eden kamera tabanlı gözetleme kuleleri kullanmaktadır. Bu sistemlerin ortak özelliği, etkili olmalarına karşın, önemli bir fiziksel altyapı yatırımı (kule, kamera, kesintisiz enerji ve iletişim hattı) gerektirmeleridir.

Bunun yanında, akademik literatürde uydu tabanlı sıcak nokta verisinin makine öğrenmesi yöntemleriyle birleştirilerek yangın duyarlılık haritaları üretilmesine yönelik çalışmalar artmaktadır. Bouzeraa vd. (2025), NASA FIRMS verisini çoklu makine öğrenmesi algoritmalarıyla birleştirerek bir coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı yangın duyarlılık tahmin çerçevesi önermiştir. Türkiye'ye özgü örnekler de literatürde yer almaktadır: Yel vd. (2026), Trabzon ili Arsin Orman İşletme Şefliği için 2013-2022 resmî yangın kayıtlarını 2001-2012 dönemine ait FIRMS aktif yangın piksel verisiyle birleştirmiş; topografik, meteorolojik, meşcere ve insan kaynaklı (fındık tarımına yakınlık dahil) olmak üzere 17 koşullandırma faktörü kullanarak beş farklı makine öğrenmesi modelini (Rastgele Orman, Yapay Sinir Ağı, Gradyan Artırma, XGBoost, Derin Sinir Ağı) karşılaştırmış; en iyi performansı gösteren Rastgele Orman ve Gradyan Artırma modelleri 0,98 doğrulukla çalışma alanının sırasıyla %4,62 ve %4,86'sını "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırmıştır. İban ve Sekertekin (2022) ise Adana ve Mersin illerini (TR62 bölgesi) kapsayan çalışmalarında, MODIS'in aylık MCD14ML kompozitlerinden elde edilen aktif yangın piksellerine dayalı bir yangın envanteri oluşturmuş; bağımsız sınıflandırıcılar (SVM, Lojistik Regresyon, LDA) ile ağaç tabanlı topluluk sınıflandırıcılarının (Rastgele Orman, Gradyan Artırma, XGBoost, AdaBoost) tahmin performansını karşılaştırmışlardır. Bilgi kazancı (IG) analizine göre yükseklik (0,626), sıcaklık (0,586) ve eğim (0,436) en belirleyici koşullandırma faktörleri olarak bulunmuştur. Manavgat (Antalya) örneğinde Alkan Akıncı ve Akıncı (2023), 545 yangın noktası ve 15 çevresel değişkenle XGBoost, Rastgele Orman ve yapay sinir ağı gibi karmaşık modelleri karşılaştırmıştır. Bu çalışmalar, yüksek doğruluk için onlarca yangın noktası, çift haneli sayıda değişken ve karmaşık model mimarileri (bazen beş farklı algoritmanın karşılaştırılması) kullanma eğilimindedir; bu proje ise bilinçli olarak çok daha küçük bir veri seti, sınırlı sayıda (5) meteorolojik değişken ve yorumlanabilir tek bir karar ağacı tercih ederek farklı bir denge noktası benimsemiştir (bkz. Tartışma).

Kullanılacak uydu sensörünün seçimi de literatürle desteklenmektedir: Coşkuner (2022), Türkiye'de MODIS ve VIIRS aktif yangın ürünlerinin performansını karşılaştırmış ve VIIRS S-NPP'nin, özellikle küçük-orta ölçekli yangınlarda MODIS'e kıyasla belirgin şekilde daha yüksek doğruluk sağladığını göstermiştir; bu bulgu, bu projede VIIRS_SNPP kaynağının tercih edilmesinin gerekçesini oluşturmaktadır (bkz. Yöntem).

Meteorolojik değişkenlerin yangın oluşumuyla ilişkisi de ayrı bir araştırma konusudur. Uysal ve Uysal (2025), uzaktan algılama ve veri bilimi teknikleriyle yaptıkları izlemde rüzgâr ve yağışın yangınla güçlü ilişkili olduğunu bulmuşlardır; bu bulgu, bu projenin risk modelinde rüzgâr hızının en belirleyici değişken olarak öne çıkmasıyla tutarlılık göstermektedir (bkz. Bulgular).

Türkiye'de daha geleneksel, uydu sıcak nokta verisine dayanmayan CBS temelli yaklaşımlar da mevcuttur. Özenen Kavlak vd. (2020), Kütahya/Ören bölgesinde gözetleme kulelerinin görülebilirlik analiziyle bir risk haritası oluşturmuş; Ocak vd. (2024) ise Aydıncık (Mersin) örneğinde NDVI/NBR indeksleri ve çok kriterli analiz (AHP) ile hem yangın hasarını hem de duyarlı alanları belirlemiştir. Bu çalışmalar, yöntem çeşitliliğini göstermesi bakımından bu projenin konumlandırılmasına katkı sağlamaktadır.

Bu Projenin Konumu ve Özgün Yönü

İncelenen sistemlerin ortak noktası, fiziksel sensör veya kamera altyapısı kurulumu gerektirmeleridir. Bu proje ise yalnızca halka açık uydu verisini (NASA FIRMS) işleyen, ek donanım gerektirmeyen, hafif bir yazılım/coğrafi analiz çözümü sunması bakımından bu çalışmalardan ayrılmaktadır. Ayrıca, akademik literatürdeki benzer çalışmaların çoğu geniş bölgesel/ulusal ölçekte çalışırken, bu proje özellikle Kazdağı gibi ekolojik açıdan hassas ve sınırlı bir alana odaklanarak, hem doğrulama hem de risk haritalaması adımlarını uçtan uca, tek bir öğrenci projesi kapsamında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yöntem

Çalışma Alanı

Çalışma alanı, Kazdağı Millî Parkı'nı ve çevresindeki yangına açık yerleşim yerlerini (Edremit, Altınoluk, Akçay, Gömeç, Kadıköy) kapsayacak şekilde tanımlanan bir koordinat kutusu (bounding box) ile sınırlandırılmıştır: 26,55°–27,05° doğu boylamları ile 39,50°–39,75° kuzey enlemleri arası. Bu sınırlar, resmî milli park alanına (yaklaşık 20.935 hektar) yeterli bir tampon bölge eklenerek belirlenmiştir. Doğu sınırı (başlangıçta 26,95°), doğrulama sürecinde tespit edilen bir sınır-dışı gerçek yangın olayı üzerine 27,05°'ye genişletilmiştir; bu değişikliğin gerekçesi ve doğrulaması Bulgular bölümünde ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Veri Kaynakları

Çalışmada üç temel veri kaynağı kullanılmıştır:

1. NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System): Uydu tabanlı sıcak nokta (aktif yangın) verisi için kullanılmıştır. VIIRS_SNPP sensörünün hem güncel (NRT – Near Real-Time, yaklaşık son 60 gün) hem de arşiv (SP – Standard Processing, 2012'den günümüze) veri setleri sorgulanmıştır. VIIRS'in tercih edilme gerekçesi, hem 375 metrelik uzamsal çözünürlüğünün MODIS'in 1 kilometrelik çözünürlüğünden daha hassas olması hem de Türkiye özelinde yapılan bağımsız bir karşılaştırmalı çalışmada VIIRS S-NPP'nin MODIS'e göre belirgin şekilde daha yüksek doğruluk göstermiş olmasıdır (Coşkuner, 2022). Çapraz doğrulama amacıyla VIIRS_NOAA20 ve MODIS kaynakları da zaman zaman ek olarak sorgulanmıştır.
2. Open-Meteo: Ücretsiz ve anahtar gerektirmeyen bu servisten, her sıcak nokta kaydı için o tarihe ve konuma ait saatlik sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr hızı verisi (Archive API) ile güncel/tahmini hava durumu verisi (Forecast API, risk haritası üretiminde) alınmıştır.
3. OpenStreetMap (Overpass API): Çalışma alanındaki gerçek orman/ağaçlık alan sınırlarını (natural=wood, landuse=forest etiketli poligonlar) elde etmek için kullanılmıştır.
4. Sentinel-2 L2A (Copernicus Data Space Ecosystem / Sentinel Hub API): Doğrulan dört yangının yanma şiddetini ve yanmış alan büyüklüğünü bağımsız biçimde kestirmek amacıyla, 10 metre uzamsal çözünürlükte atmosferik olarak düzeltilmiş (L2A) yüzey yansıtma verisi ve Sahne Sınıflandırma Katmanı (SCL, bulut/gölge/su maskesi için) sorgulanmıştır (bkz. Yöntem – dNBR Analizi).

Sistem Mimarisi

Sistem, Python programlama dilinde, aşağıdaki modüllerden oluşacak şekilde geliştirilmiştir:

1. Orman.py: FIRMS API'ye bağlanan, geçmişe dönük doğrulama taraması ve canlı izleme modlarını içeren ana uygulama. Tespit edilen noktalar, gerçek uydu görüntüsü (Esri World Imagery) üzerine interaktif folium haritaları olarak görselleştirilir.
2. orman_sinirlari.py: Overpass API'den orman poligonlarını indirip önbelleğe alan ve nokta-poligon içindelik testi (shapely Polygon.contains) yapan modül.
3. veri_toplama.py: Risk modeli için eğitim verisi üreten modül; FIRMS'ten pozitif (yangın olan) örnekleri toplar, coğrafi ve zamansal olarak uzak rastgele noktalardan negatif (yangın olmayan) örnekler üretir, her örneği Open-Meteo'dan alınan meteorolojik verilerle zenginleştirir.
4. risk_modeli.py: Toplanan verilerle bir DecisionTreeClassifier (scikit-learn, maksimum derinlik=2) eğitir, çalışma alanını 15 hücrelik bir ızgaraya böler, ızgarayı orman maskesiyle filtreler, her hücre için güncel hava durumu tahminiyle risk skoru hesaplar ve renk kodlu bir risk haritası üretir (Pedregosa vd., 2011).

Doğrulama Yöntemi

Sistemin doğruluğu, bölgede gerçekleştiği bağımsız haber kaynaklarıyla teyit edilen dört farklı tarihte (29 Temmuz 2026/Altınoluk, 23 Ağustos 2021/Edremit, 10 Ocak 2023/Bayramiç, 13 Ağustos 2026/Kadıköy-Fatih Mahallesi) geçmişe dönük tarama yapılarak sınanmıştır (bkz. Bulgular). Doğrulama sürecinde, tespit edilen sıcak noktaların FRP (Fire Radiative Power) değeri ve orman poligonu içi/dışı konumu da değerlendirilerek, sistemin yalnızca "sıcak nokta var/yok" bilgisi değil, olayın niteliği hakkında da dolaylı bilgi sunup sunamayacağı araştırılmıştır; 10 Ocak 2023 vakası bu yaklaşımın hem değerini hem sınırlılığını gösteren önemli bir örnek teşkil etmiştir (bkz. Bulgular).

Risk Modeli Eğitimi

Eğitim veri seti, VIIRS_SNPP_SP kaynağından son 5 yıllık, VIIRS_SNPP_NRT kaynağından ise son 60 günlük tarama yapılarak elde edilen pozitif (yangın) örnekleriyle; bu noktalardan coğrafi olarak en az 5 km uzaklıkta ve farklı tarihlerde üretilen rastgele negatif (yangın yok) örneklerinin (pozitif/negatif oranı 1:2) birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Her örnek satırı, o tarih ve konum için Open-Meteo'dan alınan ortalama/maksimum sıcaklık, ortalama nem, ortalama rüzgâr hızı ve ay bilgisiyle zenginleştirilmiştir. Elde edilen 243 satırlık veri seti, %70 eğitim (n=170) / %30 test (n=73) olacak şekilde katmanlı (stratified) bölünmüş ve beş öznitelik (sıcaklık ortalama/maksimum, nem ortalama, rüzgâr ortalama, ay) kullanılarak maksimum derinliği 2 ile sınırlandırılmış bir karar ağacı eğitilmiştir. Derinliğin bilinçli olarak sınırlandırılmasının nedeni, küçük örneklem büyüklüğünde daha karmaşık modellerin aşırı öğrenmeye (overfitting) yatkın olması ve modelin çıktısının insan tarafından doğrudan okunup yorumlanabilir kalmasının istenmesidir.

Orman Maskeleye Yöntemi

Risk ızgarasındaki noktaların yalnızca gerçek orman/ağaçlık alanlar için hesaplanıp gösterilmesi amacıyla, uydu görüntüsündeki piksel renginin ("yeşile yakınlık") değerlendirilmesi yerine, OpenStreetMap'in insan haritacılar tarafından doğrulanmış orman poligonları tercih edilmiştir. Bu tercihin gerekçesi, renk tabanlı bir maskeleyenin çim, tarla veya zeytinlik gibi yeşil görünen ama orman olmayan alanları da dahil edebilecek olması ve ışık/mevsim koşullarına duyarlı olmasıdır.

dNBR (Fark Normalize Yanma Oranı) Analizi

FIRMS sıcak nokta verisi, bir noktada belirli bir tarihte termal anomali algılandığını gösterse de, yanan alanın gerçek büyüklüğü ve yanma şiddeti hakkında bilgi vermez. Bu sınırlılığı gidermek ve doğrulanan dört yangın için bağımsız bir çapraz doğrulama katmanı eklemek amacıyla, projeye dNBR (differenced Normalized Burn Ratio – fark Normalize Yanma Oranı) analizi eklenmiştir. Yöntem, uzaktan algılamada yanma şiddeti haritalamasının standart aracı olan Normalize Yanma Oranı'na ($NBR = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)$) dayanır (Key ve Benson, 2006). Her yangın için Sentinel-2 B08 (yakın kızılötesi, NIR) ve B12 (kısa dalga kızılötesi, SWIR2) bantları kullanılarak yangın öncesi ve yangın sonrası birer NBR görüntüsü hesaplanmış; $dNBR = NBR(\text{öncesi}) - NBR(\text{sonrası})$ formülüyle iki görüntü arasındaki fark alınmıştır. Bulut, bulut gölgesi ve su piksellerini dışlamak için Sentinel-2'nin Sahne Sınıflandırma Katmanı (SCL) kullanılmış, yalnızca geçerli piksel oranı yeterli ($\geq 75-90$) olan taramalar rapor edilmiştir. Elde edilen dNBR değerleri, USGS/FIREMON standardındaki yedi sınıflı şiddet ölçeğine (Key ve Benson, 2006) göre sınıflandırılmış ve piksel sayısı üzerinden hektar cinsinden yanmış alan tahmini yapılmıştır. Analiz, Copernicus Data Space Ecosystem'in Sentinel Hub API'si üzerinden Python (sentinelhub-py kütüphanesi) ile gerçekleştirilmiştir (Kovács vd., 2026).

Geliştirme Sürecinde Kullanılan Araçlar

Projenin Python kodları (Orman.py, veri_toplama.py, risk_modeli.py, orman_sinirlari.py, dnbr_analiz.py ve ilgili yardımcı modüller) yazılırken ve hata ayıklanırken, Anthropic'in Claude adlı yapay zekâ asistanından ve internet üzerindeki çeşitli kaynaklardan (ilgili kütüphanelerin resmî dokümantasyonu — scikit-learn, folium, shapely, sentinelhub-py — ile Stack Overflow gibi teknik forumlar) yararlanılmıştır. Bu destek, sözdizimi hatalarının giderilmesi, API kullanım örneklerinin bulunması ve kod parçalarının verimliliğinin artırılması gibi geliştirme sürecine yönelik teknik konularla sınırlıdır; projenin fikri, tasarımı, çalışma alanının ve yöntemin belirlenmesi, verilerin toplanıp yorumlanması ve raporun bilimsel içeriği proje öğrencisi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Proje İş-Zaman Çizelgesi

Tablo 1. Proje İş-Zaman Çizelgesi

İşin Tanımı	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Literatür Taraması	X	X	X	X	X					

İşin Tanımı	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Arazi Çalışması*										
Verilerin Toplanması ve Analizi			X	X	X	X				
Proje Raporu Yazımı					X	X	X	X	X	X

*Bu proje tamamen uzaktan algılama (uydu) verisine dayandığından fiziksel arazi çalışması gerektirmemiştir.

Bulgular

Doğrulama Taraması Sonuçları

Sistem, bölgede gerçekleştiği bağımsız kaynaklarla teyit edilen dört farklı tarihte test edilmiş; sonuçlar Tablo 2'de özetlenmiştir:

Tablo 2. Doğrulama Taraması Sonuçları

Tarih	Kaynak	Nokta Sayısı	FRP Aralığı (MW)	Değerlendirme
29 Temmuz 2026	VIIRS_SNPP_NRT	7	4,67 – 14,99	Gerçek yangın (Altınoluk, ~1.250 ha, haberle örtüşüyor)
23 Ağustos 2021	VIIRS_SNPP_SP	5	1,32 – 12,09	Gerçek yangın (Edremit/Kazdağı eteği, 9 uçak + 6 helikopter, haberle örtüşüyor)
10 Ocak 2023	VIIRS_SNPP_SP	14	1,09 – 4,56	Gerçek yangın (Bayramiç/Çırpılar-Evciler, Kaz Dağları, örtü yangını, ~80 ha; resmî haber kaynaklarıyla doğrulandı — bkz. Bulgular)
13 Ağustos 2026	VIIRS_SNPP_NRT	4	3,83 – 9,77	Gerçek yangın (Kadıköy/Fatih Mah., 13 uçak + 6 helikopter); ilk taramada bbox dışında kaldığı için kaçırılmış, bbox genişletmesi sonrası tespit edildi

İlk iki vakada tespit edilen konumlar, haber kaynaklarında belirtilen yerleşim yerleriyle (Altınoluk/Edremit; DHA, 2026; Türkiye Gazetesi, 2021) coğrafi olarak örtüşmüş ve FRP değerleri (12–15 MW aralığı) aktif, yayılan bir yangınla tutarlı bulunmuştur. Üçüncü vaka (10 Ocak 2023) ise projenin ilk aşamasında ayrıntılı biçimde incelenmiş: (i) FRP değerlerinin ilk iki vakanın yaklaşık üçte biri kadar düşük olması, (ii) Ocak ayının bölgede yangın mevsimi dışında kalması, (iii) o aşamadaki haber taramasında bu tarihe karşılık gelen bir kayda rastlanmaması ve (iv) orman_sinirlari.py modülüyle yapılan nokta-poligon testinde 14 noktanın 13'ünün (%93) haritalanmış orman poligonu içinde çıkması bir arada değerlendirildiğinde, bu kaydın Orman Genel Müdürlüğü'nün kış aylarında uyguladığı planlı/kontrollü bir yakıt azaltma yakması olabileceği ön değerlendirmesine varılmıştır. Bu ön değerlendirme daha sonra iki bağımsız doğrulama adımıyla yeniden sınanmıştır: genişletilmiş bir haber taraması ve bağımsız bir dNBR (yanma şiddeti) analizi. Genişletilmiş taramada, 10 Ocak 2023 tarihinde Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın Çırpılar ve Evciler köyleri arasındaki Uzunoluk ve Kobaklı mevkiinde, ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 6 saatlik müdahalenin (60 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer, 300 personel) ardından kontrol altına alınan, ilk tespitlere göre yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü bir örtü yangını, çok sayıda bağımsız ulusal haber kaynağında (ör. Anadolu Ajansı, 2023) doğrulanmıştır. Sistemin aynı tarihte tespit ettiği 14 sıcak nokta ile bu bağımsız kaynaklarla doğrulanan yangın olayı arasında tam bir tarih örtüşmesi bulunmaktadır; bu durum, söz konusu sıcak noktaların gerçek bir yangın olayıyla zamansal olarak örtüştüğünü ve dolayısıyla 10 Ocak 2023 kaydının, ilk aşamadaki dolaylı-gösterge tabanlı ön değerlendirmenin aksine, bağımsız kaynakla doğrulanmış gerçek bir yangın vakası olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, önceki ön değerlendirmeyi geçersiz kılmakta ve 10 Ocak 2023 kaydının da, tıpkı diğer üç vaka gibi, gerçek bir orman yangını olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vaka, FIRMS/VIIRS verisinin "bitki örtüsü yangını" ile kontrollü yakmayı doğrudan ayırt etmediğini ve FRP değeri, mevsim ile orman-poligon konumu gibi dolaylı göstergelerin tek başına kullanıldığında yanıltıcı (yanlış-pozitif "kontrollü yakma") bir sonuca yol açabileceğini somut biçimde göstermiştir; bu nedenle projeye sonradan bağımsız bir dNBR analiz katmanı eklenmiştir. dNBR sonuçları ve resmî ~80 hektarlık hasar tahminiyle karşılaştırması aşağıda "dNBR ile Yanma Şiddeti ve Alan Doğrulaması" başlığı altında ayrıca tartışılmıştır.

Çalışma Alanının Kanıta Dayalı Genişletilmesi: Bir Vaka İncelemesi

Doğrulama sürecinde dördüncü bir gerçek yangın olayı incelenmiştir: 13 Ağustos 2026'da Edremit ilçesi Kadıköy (Fatih Mahallesi) sınırlarında, Kazdağları eteklerinde çıkan ve 13 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz ve 275 personelle müdahale edilen bir orman yangını (Takvim, 2026). Bu olayın merkez koordinatı (yaklaşık 39,606°K, 26,993°D) hesaplandığında, ilk tanımlanan çalışma alanı sınırının (doğuda 26,95°) yaklaşık 3-4 km dışında kaldığı belirlenmiş ve sistemin bu tarih için bbox içinde hiçbir sıcak nokta tespit etmediği doğrulanmıştır. Bu, yöntemin coğrafi kapsam sınırlılığına dair somut ve güncel bir kanıt oluşturmıştır.

Bu bulgu üzerine, çalışma alanının doğu sınırı (max_lon) 26,95°'den 27,05°'ye genişletilmiş ve aynı tarih için tarama tekrarlanmıştır. Genişletilmiş sınırlarla yapılan yeni taramada, aynı yangına ait 4 sıcak nokta (39,60–39,61°K, 26,98–26,99°D aralığında, FRP 3,83–9,77 MW) başarıyla tespit edilmiştir. Bu sonuç, hem bbox genişletme kararının coğrafi olarak isabetli olduğunu hem de sistemin genişletilmiş alanda doğru çalıştığını doğrulamaktadır. Bu vaka incelemesi, yöntemin yalnızca statik bir sınır tanımıyla değil, gerçek dünya doğrulama sonuçlarına dayalı olarak yinelemeli (iteratif) şekilde iyileştirilebileceğini göstermesi bakımından da örnek teşkil etmektedir.

Risk Modeli Sonuçları

Çalışma alanı genişletildikten sonra VIIRS_SNPP_SP kaynağından 5 yıllık, VIIRS_SNPP_NRT kaynağından güncel tarama ile toplanan veriler birleştirilerek 243 satırlık bir eğitim veri seti oluşturulmuştur (86 yangın / 157 yangın-yok kaydı). %70-%30 katmanlı ayrımla eğitilen karar ağacı modeli (maksimum derinlik = 2), test kümesinde (n=73) %78 doğruluk elde etmiştir (karışıklık matrisi: 38 doğru-negatif, 19 doğru-pozitif, 9 yanlış-pozitif, 7 yanlış-negatif). Modelin öğrendiği kurallar şu şekildedir:

1. Rüzgâr hızı $\leq 14,9$ km/sa ise → yangın-yok (maksimum sıcaklık düzeyine göre alt dallanma, her iki uçta da yangın-yok sonucu)
2. Rüzgâr hızı 14,9–26,1 km/sa aralığındaysa → yangın
3. Rüzgâr hızı $> 26,1$ km/sa ise → yangın-yok

Orta düzey rüzgâr hızıyla yangın riskinin artması, literatürle tutarlı bir bulgudur (Uysal ve Uysal, 2025) ve veri seti 120'den 243 satıra çıktıktan sonra da bu örüntü korunmuştur — bu, bulgunun tesadüfi olmadığına dair ek bir güven vermektedir. Ancak en üst rüzgâr aralığında ($>26,1$ km/sa) modelin yangın-yok sonucuna varması hâlâ fiziksel olarak beklenmedik bir kuraldır (bu dalda yalnızca 6 örnek bulunmaktadır); bu durumun küçük örneklem büyüklüğünden kaynaklanan istatistiksel gürültü olabileceği ya da çok yüksek rüzgârın genellikle fırtına/cephe sistemleriyle birlikte gelen nem artışıyla ilişkili olabileceği değerlendirilmiş, bu bulgu bir sınırlılık olarak not edilmiştir (bkz. Sonuç ve Tartışma).

Orman Maskeli Risk Haritası

Çalışma alanı 15'lik ızgara adımıyla 225 noktaya bölünmüş; genişletilmiş alan için Overpass API'den indirilen 370 orman poligonu kullanılarak yapılan maskeleme sonucunda bu noktalardan 64'ü gerçek orman/ağaçlık alan olarak belirlenmiştir. Yalnızca bu 64 nokta için güncel hava durumu tahminiyle risk skoru hesaplanmış ve interaktif bir risk haritası (kazdagi_risk_haritasi.html) üretilmiştir. Üretilen haritada noktaların büyük çoğunluğu düşük risk (koyu yeşil) olarak işaretlenmiştir. Orman poligon sınırlarının uydu görüntüsündeki gerçek orman örtüsüyle görsel olarak örtüştüğü gözlemlenmiştir, bu da OSM tabanlı maskeleme yaklaşımının genişletilmiş çalışma alanı için de makul bir doğrulukla çalıştığına işaret etmektedir (bkz. Ek 1, Ek 2).

dNBR ile Yanma Şiddeti ve Alan Doğrulaması

FIRMS sıcak nokta doğrulamasını tamamlayan bağımsız bir katman olarak, doğrulanan dört yangının her biri için Sentinel-2 tabanlı dNBR analizi gerçekleştirilmiş; yangın öncesi ve sonrası NBR görüntüleri arasındaki fark hesaplanarak yanma şiddeti sınıflandırılmış ve yanmış alan büyüklüğü hektar cinsinden kestirilmiştir (bkz. Yöntem). Sonuçlar Tablo 3'te özetlenmiştir:

Tablo 3. dNBR Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Yangın Olayı	Tarih	dNBR Yanmış Alan (ha)	Not
Edremit (Kazdağı eteği)	23 Ağustos 2021	~48,3 ha	Sıcak nokta kümesiyle uzamsal olarak örtüşüyor; orta-yüksek şiddetli çekirdek alan mevcut.
10 Ocak 2023	10 Ocak 2023	~159,5 ha	İki bağımsız tarih penceresinde tutarlı (~160 ha); arazi topografyasını izleyen, terrain-following bir yayılım deseni gösteriyor (bkz. metin).
Kadıköy (Fatih Mah.)	13 Ağustos 2026	~16,2 ha	Dar/dik yamaç konumuna uygun, küçük ve yoğun bir yanma alanı.
Altınoluk	29 Temmuz 2026	~143,1 ha	Sıcak nokta kümesiyle örtüşüyor; yoğun orta-yüksek şiddetli alan, aktif/yayılan bir yangınla tutarlı.

Edremit (2021), Kadıköy (2026) ve Altınoluk (2026) vakalarında, dNBR haritasındaki yüksek şiddetli alanların konumu FIRMS sıcak nokta kümesiyle uzamsal olarak örtüşmekte ve haber kaynaklarıyla doğrulanan aktif orman yangını senaryosuyla tutarlı, yoğun/derli toplu yanma desenleri göstermektedir (bkz. Ek 5, Ek 7, Ek 8).

10 Ocak 2023 vakasında dNBR analizi, önceki bölümde sunulan "kontrollü yakma" ön değerlendirmesini ilk aşamada karmaşıklaştıran, sonradan ise haber kaynaklarıyla doğrulanan gerçek yangın bulgusunu destekleyen bir sonuç ortaya koymuştur. İki bağımsız tarih penceresiyle çapraz doğrulanan (~226 ha geniş pencere; ~159,5 ha dar pencere, sırasıyla ve dar pencerede %88,2 geçerli piksel oranıyla) dNBR sonuçları, yaklaşık 160 hektarlık bir yanmış/etkilenmiş alana işaret etmektedir. Bu alan, resmî haber kaynaklarında bildirilen "ilk tespitlere göre yaklaşık 80 hektar" zarar gören alan rakamının kabaca iki katıdır; ancak bu fark makul kabul edilmektedir, çünkü (i) haberde belirtilen rakam yangının henüz kontrol altına alındığı gün yapılan "ilk tespit" niteliğindedir ve nihai/detaylı arazi ölçümünü yansıtmayabilir, (ii) dNBR, yalnızca en görünür yanık alanı değil düşük/orta şiddetteki daha geniş etkilenme halkasını da (bitki örtüsü stresi, kısmi yanma) sayısal olarak yakalar ve (iii) iki farklı yöntem (arazi/hava gözlemi ile uydu tabanlı spektral analiz) doğası gereği bir miktar farklı büyüklükler üretebilir. Önemli olan, iki bağımsız yöntemin de aynı mertebede (onlarca-yüz küsur hektar) bir alanı işaret etmesi ve ikisinin de "küçük, tek noktalı bir kontrollü yakma sahası" ölçeğinin çok üzerinde kalmasıdır. dNBR haritasındaki dağlık arazinin sırt hatlarını ve yamaçlarını izleyen, düzensiz ve yer yer dağınık yayılım deseni de (bkz. Ek 6), haberde belirtilen "rüzgârın etkisiyle büyüyen" bir örtü yangını tarifiyle tutarlıdır. Sonuç olarak, FRP değerinin düşüklüğü ve kış mevsimi gibi dolaylı göstergelerin ilk aşamada işaret ettiği "kontrollü yakma" hipotezi, hem bağımsız haber taraması hem de dNBR analiziyle çürütülmüş; 10 Ocak 2023 kaydının da diğer üç vaka gibi gerçek, kontrolsüz bir orman yangını olduğu sonucuna varılmıştır. Bu vaka, dolaylı göstergelere dayalı tek-yöntemli sınıflandırmaların yanıltıcı olabileceğini ve çok katmanlı (haber taraması + dNBR) bağımsız doğrulamanın önemini somut biçimde ortaya koymaktadır.

Genel olarak dNBR analizi, projeye FIRMS'in "nokta tespiti" ötesinde, alan büyüklüğü ve yanma şiddeti hakkında bağımsız ve nicel bir doğrulama katmanı eklemiştir; ayrıca bir vakada (10 Ocak 2023) ilk aşamadaki dolaylı-gösterge tabanlı yorumun yanıltıcı olabileceğini göstererek, yöntemin kendi bulgularını sorgulayabilen, kendi kendini düzeltebilen bir tasarıma sahip olduğunu somut bir örnekle ortaya koymuştur (bkz. Ek 5-8). Sonuç olarak proje, dört doğrulama vakasının tamamında bağımsız kaynaklarla (haber taraması ve/veya dNBR) teyit edilen gerçek orman yangınlarını başarıyla tespit etmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Bu proje, halka açık uydu verisi (NASA FIRMS, Sentinel-2) ile hava durumu ve coğrafi bilgi sistemi verilerini birleştirerek, Kazdağı bölgesi için ek fiziksel donanım gerektirmeyen bir erken orman yangını tespit ve risk haritalama sistemi geliştirmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Sistem, farklı üç yılda (2021, 2023 ve 2026) gerçekleştiği bağımsız haber kaynaklarıyla doğrulanan dört gerçek yangını başarıyla tespit etmiş; bu dört vaka için ayrıca eklenen bağımsız dNBR analizi, yanma şiddeti ve alan büyüklüğü açısından da tutarlı sonuçlar üretmiştir (bkz. Bulgular). Dördüncü vakada (10 Ocak 2023) FRP değeri, mevsim ve orman-poligon testi bir arada değerlendirildiğinde ilk aşamada bir kontrollü yakma ihtimaline işaret edilmiş; ancak projenin ilerleyen aşamasında eklenen genişletilmiş haber taraması ve bağımsız dNBR analizi, bunun aslında Bayramiç'te (Çanakkale) çıkan ve resmî kaynaklarla doğrulanan, yaklaşık 80-160 hektarlık gerçek bir orman/örtü yangını olduğunu göstermiştir. Bu düzeltme özellikle önemlidir: proje yalnızca "sıcak nokta var mı" sorusuna değil, "bu sıcak nokta neyi temsil ediyor" sorusuna da kısmen cevap verebilecek, ve gerektiğinde kendi ilk yorumunu bağımsız yöntemlerle sorgulayıp düzeltebilen bir analiz çerçevesi sunmuştur; aynı zamanda, dolaylı göstergelere (FRP, mevsim, poligon konumu) dayalı tek-yöntemli sınıflandırmanın tek başına yeterli olmadığını, çok katmanlı bağımsız doğrulamanın (haber taraması + dNBR) gerekliliğini somut biçimde ortaya koymuştur. Ayrıca, 13 Ağustos 2026 vakası çalışma alanının kanıta dayalı olarak genişletilmesine yol açmış ve bu genişletme kararı aynı olayın yeniden başarıyla tespit edilmesiyle doğrulanmıştır (bkz. Bulgular) — bu, projenin statik bir araç değil, doğrulama sonuçlarına göre kendini düzeltebilen bir yöntem olarak tasarlandığını göstermektedir.

Risk modelinin %78 doğrulukla çalışması, 243 satırlık veri setiyle dahi rüzgâr hızının yangın riskiyle ilişkili olduğunu tutarlı biçimde ortaya koymuştur; bu bulgu, Uysal ve Uysal (2025) tarafından bağımsız olarak rapor edilen rüzgâr-yangın ilişkisiyle örtüşmektedir. Ancak modelin en yüksek rüzgâr aralığında yangın riskini düşük göstermesi, örneklem büyüklüğünün küçüklüğünden kaynaklanan bir sınırlılığı açıkça ortaya koymaktadır. Bu proje, Manavgat (Antalya) örneğinde olduğu gibi (Alkan Akıncı ve Akıncı, 2023) 15 değişken ve karmaşık toplu (ensemble) modeller yerine, bilinçli olarak 5 değişken ve maksimum derinliği 2 ile sınırlandırılmış bir karar ağacı tercih etmiştir. Bu tercihin bedeli, muhtemelen biraz daha düşük tahmin doğruluğudur; ancak kazancı, modelin ürettiği her kuralın bir lise projesi kapsamında dahi doğrudan okunabilir, sorgulanabilir ve coğrafi olarak yorumlanabilir olmasıdır.

Çalışmanın önemli sınırlılıkları şunlardır:

1. Uydu geçiş sıklığı: VIIRS ve MODIS gibi kutupsal yörüngeli uydular bir bölgeden günde yalnızca 2-6 kez geçmektedir. Araştırma sürecinde test edilen bir vakada (28 Ağustos 2024, Kızılkeçili/Edremit), resmî kaynaklarca doğrulanmış, 6 uçak ve 4 helikopterle 5 saat süren bir müdahale gerektiren gerçek bir yangının üç farklı uydu kaynağında da (VIIRS-SNPP, VIIRS-NOAA20, MODIS) hiç tespit edilmediği görülmüştür. Bu, yangının aktif yanma penceresinin hiçbir uydu geçiş saatiyle örtüşmemiş olabileceğini düşündürmekte ve polar-yörünge uydularının bilinen bir kısıtını somut biçimde göstermektedir.

2. Orman poligon kapsamı: orman_sinirlari.py yalnızca OpenStreetMap'in "way" (basit poligon) elemanlarını işlemekte, karmaşık "relation" (çoklu-poligon) elemanlarını

atlamaktadır; bu nedenle maske, gerçek orman örtüsünün tamamını değil önemli bir kısmını yakalamaktadır.

3. Küçük örneklem büyüklüğü: 243 satırlık eğitim verisi genişletme öncesine göre (120 satır) belirgin şekilde büyümüş olsa da, hâlâ istatistiksel olarak sınırlıdır; modelin en uç değerlerdeki kuralları (örn. çok yüksek rüzgâr aralığındaki 6 örneklik dal) dikkatle yorumlanmalıdır.

4. Yangın türü ayrımı: FIRMS verisindeki "type" alanı, orman yangınına kontrollü/tarımsal yakmadan ayırt etmemektedir. 10 Ocak 2023 vakası, düşük FRP değeri, kış mevsimi ve orman-poligon içi konum gibi dolaylı göstergelerin TEK BAŞINA kullanılmasının yanlış-pozitif bir "kontrollü yakma" sonucuna yol açabileceğini somut biçimde göstermiştir; bu ön değerlendirme, ancak genişletilmiş haber taraması ve bağımsız dNBR analiziyle düzeltilebilmiştir. Bu deneyim, dolaylı göstergelere dayalı sınıflandırmaların tek başına yeterli görülmemesi ve mümkün olduğunca çok katmanlı/bağımsız doğrulama (haber taraması, uydu tabanlı yanma şiddeti analizi, mümkünse resmî OGM kayıtları) ile desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

5. Çalışma alanı büyüklüğü: Tanımlanan bounding box, resmî milli park sınırının bir tampon bölgeyle genişletilmiş hâlidir; 13 Ağustos 2026 vakası üzerine doğu sınırı kanıta dayalı olarak bir kez genişletilmiş olsa da, Kaz Dağları'nın tam coğrafi/topografik sınırlarını hâlâ temsil etmeyebilir; benzer sınır-dışı olaylar diğer yönlerde de (kuzey, batı, güney) meydana gelebilir.

Öneriler

Bu alanda çalışma yapacaklara yönelik öneriler:

1. Eğitim verisi toplanırken, FRP değeri ve orman-poligon içi/dışı testi birlikte kullanılarak düşük-FRP/kış-ay gibi kontrollü yakma şüphesi taşıyan kayıtların otomatik olarak işaretlenmesi (ya da ayrı bir sınıf olarak modellenmesi) veri kalitesini artırabilir; ancak 10 Ocak 2023 vakasının gösterdiği gibi bu göstergeler tek başına kesin bir sınıflandırma için yeterli değildir, bu nedenle işaretlenen kayıtların dNBR analizi ve/veya haber taraması gibi bağımsız bir yöntemle ayrıca doğrulanması önerilir.

2. orman_sinirlari.py modülü, OSM "relation" (çoklu-poligon) elemanlarını da işleyecek şekilde genişletilerek orman maskesinin kapsamı iyileştirilebilir.

3. Uydu geçiş sıklığı kısıtını azaltmak için, VIIRS/MODIS'e ek olarak gelecekte erişilebilir olabilecek jeostatik uydu tabanlı yangın ürünleri değerlendirilebilir.

4. Risk modelinin örneklem büyüklüğü, VIIRS_NOAA21 gibi ek uydu kaynakları ve/veya daha uzun arşiv pencereleri kullanılarak artırılabilir; bu, aşırı öğrenmeye düşmeden daha derin ve daha doğru modellerin eğitilmesine imkân tanıyabilir.

5. Çalışma alanının doğu sınırı bu projede bir gerçek olay üzerine kanıta dayalı olarak genişletilmiştir; aynı yaklaşımın diğer yönler (kuzey, batı, güney) için de sistematik olarak uygulanması ya da çalışma alanının doğrudan Kaz Dağları'nın tam coğrafi/topografik sınırlarını yansıtan resmî bir kaynaktan türetilmesi, sistemin kapsamını daha savunulabilir hâle getirebilir.

6. Bu tür bir yazılım tabanlı erken uyarı sisteminin, mevcut kule/kamera tabanlı sistemlerle (OYEUS, OGM'nin yapay zekâ destekli kamera ağı) rakip değil tamamlayıcı olarak konumlandırılması; uydu verisinin geniş alan taraması, kamera sistemlerinin ise anlık/yüksek çözünürlüklü doğrulama sağlaması önerilir.

Kaynaklar

- Anadolu Ajansı. (2023, 10 Ocak). Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/kaz-daglarinda-cikan-ortu-yangini-kontrol-altina-alindi/2783633>
- Alkan Akıncı, H., & Akıncı, H. (2023). Machine learning based forest fire susceptibility assessment of Manavgat district (Antalya), Turkey. *Earth Science Informatics*, 16(1), 397–414. <https://doi.org/10.1007/s12145-023-00953-5>
- Bouzeraa, Y., Bouchemal, N., Djaaboub, S., Hristov, G., & Zahariev, P. (2025). Machine learning-based wildfire susceptibility mapping: A GIS-integrated predictive framework. *Applied Sciences*, 15(22), 12188. <https://doi.org/10.3390/app152212188>
- Coşkun, K. A. (2022). Assessing the performance of MODIS and VIIRS active fire products in the monitoring of wildfires: a case study in Turkey. *iForest – Biogeosciences and Forestry*, 15(2), 85–94. <https://doi.org/10.3832/for3754-015>
- DHA. (2026, 30 Temmuz). Balıkesir Edremit'teki yangın 2'nci gününde. <https://www.dha.com.tr/gundem/balikesir-edremitteki-yangin-2nci-gununde-2918373>
- İban, M. C., & Sekertekin, A. (2022). Machine learning based wildfire susceptibility mapping using remotely sensed fire data and GIS: A case study of Adana and Mersin provinces, Turkey. *Ecological Informatics*, 69, 101647. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101647>
- Key, C. H., & Benson, N. C. (2006). Landscape assessment: Ground measure of severity, the Composite Burn Index; and remote sensing of severity, the Normalized Burn Ratio. In D. C. Lutes, R. E. Keane, J. F. Caratti, C. H. Key, N. C. Benson, S. Sutherland, & L. J. Gangi (Eds.), *FIREMON: Fire effects monitoring and inventory system (LA-1–LA-51)*. USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, General Technical Report RMRS-GTR-164-CD. https://www.fs.usda.gov/rm/pubs_series/rmrs/gtr/rmrs_gtr164/rmrs_gtr164_13_land_assess.pdf
- Kovács, D. D., ve ark. (2026). Copernicus Data Space Ecosystem establishes public cloud processing for earth observation data. *Scientific Data*. <https://doi.org/10.1038/s41597-026-06765-8> — Ayrıca bkz. Copernicus Sentinel verisi (2021, 2023, 2026), Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu/>
- NASA FIRMS. (t.y.). Fire Information for Resource Management System. NASA. <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>
- Ocak, F., Cesur, F., İsmail, A., & Keklik, S. (2024). Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yangın hasarının ve yangına duyarlı alanların belirlenmesi: Aydıncık (Mersin) ilçesi örneği, Türkiye. *Doğal Afetler ve Çevre Dergisi*, 10(2), 344–364. <https://doi.org/10.21324/dacd.1419616>
- Open-Meteo. (t.y.). Open-Meteo weather API. <https://open-meteo.com/>
- OpenStreetMap contributors. (t.y.). OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org/>

Özenen Kavlak, M., Kurtipek, A., & Çabuk, S. N. (2020). Coğrafi bilgi sistemleri ile orman yangını risk haritası oluşturulması: Ören örneği. *Resilience*, 4(1), 33–54. <https://doi.org/10.32569/resilience.597887>

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.

Takvim. (2026, 13 Ağustos). Balıkesir ve Bilecik'te orman yangını! <https://www.takvim.com.tr/guncel/2026/08/13/edremitte-yanigin-yerlesim-yerlerine-yaklasti-ekipler-bolgede>

Tarım ve Orman Bakanlığı. (t.y.). Kazdağı Millî Parkı. Korunan Alanlar. <http://kazdagi.tabiat.gov.tr/>

Türkiye Gazetesi. (2021). Balıkesir Edremit'te Kazdağı eteklerinde orman yangını. <https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/balikesir-edremitte-kazdagi-eteklerinde-orman-yangini-1808963>

Uysal, M. M., & Uysal, M. (2025). Uzaktan algılama ve veri bilimi teknikleriyle orman yangınları için meteorolojik etkilerin izlenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 25(1), 137–143. <https://doi.org/10.35414/akufemubid.1489084>

Yel, S. G., Mumcu Küçüker, D., & Tunç Görmüş, E. (2026). Wildfire susceptibility mapping with multiple machine learning algorithms utilizing forest inventory and FIRMS data: A case study in Arsin, Trabzon, Türkiye. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 146, 105091. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2026.105091>

Ekler

Proje raporunun 20 sayfalık sınırına uyulabilmesi için, aşağıda listelenen 8 ek görsel bu raporun içine gömülmemiş; başvuru sisteminde ayrı bir dosya olarak "EK BELGELER" kısmına yüklenmiştir (Kazdagi_Ek_Belgeler.docx / .pdf). Görsellerin başlık ve açıklamaları aşağıda verilmiştir:

Ek 1. Orman maskeli risk haritası, sokak haritası katmanı (güncel: 370 poligon / 64 nokta). Açık yeşil dolgu OSM orman/ağaçlık alan poligonlarını, koyu yeşil noktalar düşük riskli ızgara noktalarını göstermektedir.

Ek 2. Orman maskeli risk haritası, uydu görüntüsü katmanı (güncel). Poligon sınırlarının gerçek orman örtüsüyle örtüştüğü, genişletilen doğu kesiminde de gözlemlenmektedir.

Ek 3. Eğitilen karar ağacı modeli (maksimum derinlik = 2, n = 170 eğitim örneği). Kök düğüm rüzgâr hızını ($\leq 14,904$ km/sa) ayırt edici ilk değişken olarak seçmiştir.

Ek 4. 10 Ocak 2023 doğrulama taraması, orman sınırları katmanlı. Sıcak noktaların orman poligon sınırına yakın kümelenmesi, bu kaydın Bayramiç'te (Çanakkale) çıkan ve resmî haber kaynaklarıyla doğrulanan gerçek bir orman yangınına ait olduğu bulgusuyla tutarlıdır (bkz. Bulgular).

Ek 5. 23 Ağustos 2021 Edremit yangını için Sentinel-2 tabanlı dNBR yanma şiddeti haritası (yakın kadrāj). Toplam yanmış alan yaklaşık 48,3 hektar olarak kestirilmiştir; yüksek şiddetli çekirdek, FIRMS sıcak nokta kümesiyle örtüşmektedir.

Ek 6. 10 Ocak 2023 kaydı için Sentinel-2 tabanlı dNBR yanma şiddeti haritası (yakın kadrāj). Toplam etkilenen alan yaklaşık 159,5 hektar olarak kestirilmiştir; bu sonuç, resmî haber kaynaklarında bildirilen ~80 hektarlık ilk hasar tespitiyle aynı mertebede olup, Bayramiç'te çıkan gerçek orman yangını bulgusunu desteklemektedir (bkz. Bulgular).

Ek 7. 13 Ağustos 2026 Kadıköy (Fatih Mahallesi) yangını için Sentinel-2 tabanlı dNBR yanma şiddeti haritası (yakın kadrāj). Toplam yanmış alan yaklaşık 16,2 hektar olarak kestirilmiştir.

Ek 8. 29 Temmuz 2026 Altınoluk yangını için Sentinel-2 tabanlı dNBR yanma şiddeti haritası (yakın kadrāj). Toplam yanmış alan yaklaşık 143,1 hektar olarak kestirilmiştir; yoğun orta-yüksek şiddetli alan, aktif ve yayılan bir yangınla tutarlıdır.